

# Klinische Mikrobiologie: Bakterien

| Art                                    | Gram                       | Morphologie | Epidemiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                               | Therapie                                                                                                                                                                                      | Besonderheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neisseria meningitidis</b>          | Negativ                    | Diplokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt human</b></li> <li>- Winter ++, postviral ++</li> <li>- Säuglingen und Jugendliche ++</li> <li>- Reservoir: Rhinopharynx</li> <li>- Übertragung durch die Luft</li> <li>- Kapsel → Serogruppen: A, B, C, X, Y, W135</li> <li>- Schweiz: Serogruppe B, C</li> <li>- Afrika: Serogruppe A</li> </ul> | <b>Meningitis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trias: Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Fieber</li> <li>- Sepsis: <b>Purpura fulminans</b> (<b>sofortige Ceftriaxon-Gabe</b>)</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blutkultur: Gram-negative Diplokokken</li> <li>- Antibiogramm: 48 – 72 h</li> <li>- Liquor-Analyse: Gram-negative Diplokokken, Glykorrhäe ↓↓, Proteine ↑↑</li> <li>- Hautprobe bei Purpura</li> <li>- PCR: Schneller</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>β-Lactame: Amoxicillin, Penicillin G</b></li> <li>- <b>C3G: Ceftriaxon, Cefotaxim</b></li> <li>- <b>Prävention: Impfung (→ Kapsel)</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- <b>Streng aerob</b></li> <li>- <b>Fakultativ pathogen</b></li> <li>- <b>Polysaccharidkapsel, Endotoxin, IgA-Proteasen</b></li> <li>- Intrazelluläre Vermehrung</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Neisseria gonorrhoeae</b>           | Negativ                    | Diplokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt human</b></li> <li>- <b>STI</b> (sexuell übertragbare Infektionen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | Formen bei Männern: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urethritis</li> <li>- Prostatitis</li> <li>- Orchiepididymitis</li> </ul> Formen bei der Frau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zervizitis</li> <li>- Urethritis</li> <li>- PID</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroskopisch</li> <li>- Probe:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mann: Harnröhrenabstrich</li> <li>- Frau: Endokolarabstrich</li> </ul> </li> <li>- Urin +++</li> <li>- PCR (DNA) +++</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceftriaxon + Azithromycin</li> <li>- Inkl. Behandlung des Sexualpartners</li> <li>- <b>Prävention: Kondom</b></li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- Streng aerob</li> <li>- Fragiler Keim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Listeria monocytogenes</b>          | Positiv                    | Stäbchen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risikopatienten (YOPI): Jung, Alt, Schwangere, Immunsupprimiert</li> <li>- Ansteckung: <b>Lebensmittel +++</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Feto-maternale Listeriose: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kind: Granulomatosis infantiseptica</li> <li>- Mutter: Grippe-Symptome</li> </ul> Adulte Listeriose: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fieber, Muskelschmerzen, Erbrechen und Durchfall</li> <li>- Neuro-meningeale Formen ++</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur: 4 - 42 °C, Blutagar, 24 – 48 h</li> <li>- Probe: Blut, Liquor (Monozytose + Hypoglykorrhäe), Leukorrhöe, Plazenta</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Natürliche Resistenz gegen C3G und Fluorchinolone</b></li> <li>- Kombination: <b>Ampicillin + Aminocyclitol (Gentamicin)</b></li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich (Flagellen)</li> <li>- Mikroaerophil</li> <li>- Intrazellulär: Makrophagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Enterobakterien: Nicht-pathogen</b> | Negativ (bipolare Färbung) | Stäbchen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale (Teil der normalen Darmflora): Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae</li> <li>- Saprophytische (gelegentlich / vorübergehend Teil der Darmflora): v. a. Serratia</li> <li>- Nosokomiale Infektionen</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harnwegsinfektionen</li> <li>- Infektionen des Verdauungstrakts</li> <li>- Meningitis bei Neugeborenen</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfache Kultivierung</li> <li>- Direkte Diagnostik</li> <li>- Klassifizierung: MALADI-TOF</li> <li>- Antibiogramm: Wichtige natürliche Resistenz der Serratia-, Enterobacter- und Morganella-Gruppen</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciprofloxacin</li> <li>- Cotrimoxazol</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich (Cilien), ausser Klebsiella</li> <li>- <b>ALLE ENTEROBAKTERIEN: Fakultativ aerob-anaerob</b></li> <li>- <b>Bei ALLEN ENTEROBAKTERIEN: Antigene - Serovare</b></li> <li>- O-Antigen (Thermostabil) = Lipopolysaccharid (LPS) = Endotoxin = Wandantigen</li> <li>- H-Antigen (thermolabil) = Geißelantigen</li> <li>- K-Antigen = Kapselantigen (nicht immer vorhanden)</li> </ul> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enterobakterien:<br/>Pathogene E. coli</b>                                             | Negativ<br>(bipolare Färbung)                                                                                                                                                | Stäbchen | - Enterovirulente E. Coli<br>- Pathogenität aufgrund des Erwerbs fremder Virulenzgene (Plasmide / Transposone)                                                                                                                                         | - Diarrhöe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Einfache Kultivierung<br>- Direkte Diagnostik                                                                                                                                                                                                                          | - Ciprofloxacin<br>- Cotrimoxazol                                                                                                                       | - Beweglich (Cillien)<br>- Fakultativ aerob-anaerob                                                                            |
| <b>Enterobakterien:<br/>Typen von<br/>pathogenen E. coli</b>                              | Enteropathogene Escherichia coli ( <b>EPEC</b> ):<br>- GASTROENTERITIS bei Säuglingen und Kindern < 3 Jahre (Toxikose; CAVE: Dehydrierung, Malabsorption)<br>- Serotyp: O111 |          | Enterohämorrhagische Escherichia coli ( <b>EHEC</b> ):<br>- Wässrige Diarrhöe ± HÄMORRHAGISCHE Kolitis<br>- Akuten Nierenversagens bei Kindern ( <b>HUS</b> : hämolytisch-urämisches Syndrom)<br>- Serotyp: O157<br>- Verotoxin(en) oder Shiga-Toxinen | Enteroinvasive Escherichia coli ( <b>EIEC</b> ):<br>- Schleimig-blutige Durchfälle mit dysenterischem Syndrom<br>- Serotyp: O124<br>- INNTRAZELLULÄRE Invasivitätsproteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enterotoxinbildende Escherichia coli ( <b>ETEC</b> ):<br>- Wässrige Diarrhöe mit CHOLERAFORMEM Syndrom<br>- «Turista»<br>- Thermostabiles ST- und thermolabiles LT-Enterotoxin                                                                                           | Enter aggregative Escherichia coli ( <b>EAgEC</b> ):<br>- PERSISTENTE wässrige Diarrhöen bei Kindern<br>- Adhäsionsfaktoren, Toxine (EAST-1, Hämolysin) |                                                                                                                                |
| <b>Enterobakterien:<br/>Salmonella enterica enterica</b>                                  | Negativ<br>(bipolare Färbung)                                                                                                                                                | Stäbchen | - Typhus: V. a. Asien<br>- Typhus = meldepflichtig                                                                                                                                                                                                     | Typhus- und Paratyphusfieber:<br>- Salmonella typhi (bestimmter Serotyp)<br>- <b>Rein menschliches Reservoir</b><br>- Sepsis<br>- Lange Inkubationszeit (15 Tage)<br>- Symptome: Anhaltendes Fieber, Bauchschmerzen, Niedergeschlagenheit<br><br>Lebensmittelbedingten Toxi-Infektionen (TIAC):<br>- Salmonella minor (bestimmter Serotyp)<br>- Kurze Inkubationszeit (10 - 48 h)<br>- Hohes Inkokulum (> 10 <sup>6</sup> Bakterien).<br>- Durchfall +++<br>- Heilung oft spontan | Biochemische Merkmale:<br>- Glukose: +<br>- Laktose & Urease: -<br><br>Direkte Diagnostik:<br>- Stuhl +++ (Gram-Färbung) auf selektivem chromogenen Agar (SS, Hecktoen)<br>- Blutkultur für S. typhi<br><br>Identifizierung:<br>- MALDI-TOF<br>- Antigenetisch (Serotyp) | - Fluorchinolone (z.B. Ciprofloxacin) oder C3G (z.B. Ceftriaxon)<br>- Antibiotogramm!                                                                   | - Beweglich (Cillien)<br>- Fakultativ aerob-anaerob<br>- <b>Obligat pathogen</b>                                               |
| <b>Enterobakterien:<br/>Shigellen (S. flexneri, S. sonnei, S. dysenteriae, S. boydii)</b> | Negativ<br>(bipolare Färbung)                                                                                                                                                | Stäbchen | - Ansteckung: Wasser, Nahrungsmittel                                                                                                                                                                                                                   | Shigellose:<br>- Schleimig-blutige Diarrhöe<br>- Fieber<br>- Shiga-Toxin (S. dysenteriae): Hämolytisch-urämisches Syndrom ( <b>HUS</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Kultur: 8 – 24 h<br>- Probe: Stuhl<br>- Kultur auf chromogenen Selektivagar (SS, Hecktoen)                                                                                                                                                                             | - β-Lactame, Fluorchinolone oder Azithromycin<br>- Rehydratation                                                                                        | - Unbeweglich<br>- Fakultativ aerob-anaerob<br>- Fakultativ intrazellulär<br>- <b>Obligat pathogen</b><br>- <b>Shiga-Toxin</b> |
| <b>Enterobakterien:<br/>Yersinia pestis</b>                                               | Negativ<br>(bipolare Färbung)                                                                                                                                                | Stäbchen | - Ansteckung: <b>Flöhe</b> , Luft<br>- Reservoir: <b>Nagetiere wie Ratten</b>                                                                                                                                                                          | Zwei Formen der Pest:<br>- Lungenpest<br>- Beulenpest (= Bubonenpest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Klinisch +++<br>- Blut- oder Sputumkultur<br>- Kultur: 24 – 48 h                                                                                                                                                                                                       | - Aminoglykoside (z. B. Gentamicin oder Streptomycin)<br>- Chloramphenicol<br>- Tetracycline (Tetracyclin oder Doxycyclin)                              | - Unbeweglich<br>- Fakultativ aerob-anaerob<br>- <b>Obligat pathogen</b><br>- Meldepflicht / Isolation                         |

|                                                                                   |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enterobakterien:<br/>Yersinia<br/>pseudotuberculosis et<br/>enterocolitica</b> | Negativ<br>(bipolare<br>Färbung) | Stäbchen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reservoir: Nagetiere, Umwelt</li> <li>- Kontaminierte Lebensmittel</li> <li>- Über den Verdauungstrakt (M-Zellen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enteritis-Form: betrifft vorzugsweise Kleinkinder (einige Monate bis 5 Jahre)</li> <li>- Syndrom der rechten Fossa iliaca: Adnexitis, die häufig mit einer Entzündung der letzten Zentimeter des Ileums einhergeht</li> <li>- Seltene septische Formen mit Leberabszessen</li> <li>- Erythema nodosum</li> <li>- Arthritis</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte Diagnostik</li> <li>- Koprokultur</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cephalosporine der 3. Generation (C3G)</li> <li>- Aminoglykoside</li> <li>- Tetracycline</li> <li>- Fluorchinolone</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- Fakultativ aerob-anaerob</li> <li>- <b>Obligat pathogen</b></li> </ul>                                                                                      |
| <b>Pseudomonas<br/>aeruginosa</b>                                                 | Negativ                          | Stäbchen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubiquitärer Saprophyt (<b>Wasser +++</b>)</li> <li>- Kommensal des Verdauungstrakts (unbeständig)</li> </ul> <p>Risikofaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ältere Menschen</li> <li>- Schwere, chronische Infektionen, Diabetes, Krebs, Immunsuppressiva</li> <li>- Intubierte und beatmete Patienten</li> <li>- Breitspektrum-TBT</li> </ul> | <p>Infektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Septikämien, lokale Infektionen (HNO), Haut- und Harnwegsinfektionen</li> <li>- Bronchopulmonale Infektionen (Hauptursache für <b>Lungeninfektionen</b> auf Intensivstationen).</li> <li>- Infektionen durch <b>Fremdmaterial</b> (Prothesen, Katheter, Sonden)</li> <li>- Sporadische Fälle und Epidemien in Krankenhäusern</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte Diagnostik</li> <li>- Kultur: Nach 24 - 48h Schleimhautkolonien mit grüner Farbe)</li> <li>- Biochemische Identifizierung: MALDI-TOF</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Häufig Resistenzen → <b>Antibiogramm!!!</b></li> <li>- Zweifache Therapie (Ciprofloxacin, Aminoglykoside, Ceftazidim)</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich</li> <li>- Streng aerob</li> <li>- Muköser Morphotyp mit <b>Biofilm-Bildung</b></li> </ul>                                                                               |
| <b>Acinetobacter<br/>baumannii</b>                                                | Negativ                          | Stäbchen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saprophyt der Umwelt</li> <li>- Kommensale der Haut und der Schleimhäute</li> <li>- Lange Persistenz in der Umwelt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opportunistische Pathogenität</li> <li>- <b>Nosokomialen Infektionen (Lunge &amp; Harnwege)</b></li> <li>- Risikofaktoren: Reanimation, Chirurgischer Eingriff, vorherige Antibiotikatherapie, Immunsuppression</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte Diagnostik: Kultur</li> <li>- Lungen- und Urinproben</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Häufig Resistenzen (Carbapenemasen) → <b>Antibiogramm!!!</b></li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich («acinet»)</li> <li>- Streng aerob</li> <li>- <b>Kapsel, LPS (= Endotoxin)</b></li> </ul>                                                                              |
| <b>Anaerobier:<br/>Bacteroides,<br/>Prevotella,<br/>Fusobacterium</b>             | Negativ                          | Stäbchen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dominierende kommensale Keime der Verdauungsflora</li> <li>- Am häufigsten: Bacteroides fragilis (Kapsel)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Infektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zähne</li> <li>- Peritonitis</li> <li>- Infektionen nach Unterleibsoperationen</li> <li>- Pneumonien durch Aspiration</li> <li>- Chronische Otitis und Sinusitis</li> <li>- Infektionen der Extremitäten bei Diabetikern</li> <li>- <b>Abszessbildung</b>, Gangrän, Gewebsnekrose</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zunächst klinisch</li> <li>- Sonst bakteriologisch</li> <li>- Blutkultur (langsam)</li> <li>- Strikt unter Ausschluss von Luft</li> <li>- Identifikation: Biochemisch, MALDI-TOF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezifische Empfindlichkeit gegenüber Imidazolen (Metronidazol)</li> <li>- Natürliche Resistenz gegenüber Aminoglykosiden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt anaerob &amp; häufig gasbildend, übler Geruch (ALLE ANAEROBIER)</b></li> </ul>                                                                                           |
| <b>Anaerobier:<br/>Clostridium tetani</b>                                         | Positiv                          | <b>Sporenbildende</b><br>Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale Keime der Verdauungsflora von Tieren (<b>Pferde</b>)</li> <li>- Boden</li> <li>- Nicht-invasiv</li> <li>- Mortalität: 25 – 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muskelkrämpfe und schmerzhafte Kontrakturen der Kaumuskeln (= <b>Rictus sardonicus</b>)</li> <li>- Opistotonus</li> <li>- Tod durch Kehlkopfkrampf</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Titer von Tetanus-Antikörpern im Serum schließen die Diagnose aus.</li> <li>- Kultur = Sehr begrenztes Interesse</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antitetanisches Serum, Anatoxin</li> <li>- Penicillin G</li> <li>- <b>Prävention: Impfung</b></li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strikt anaerob</li> <li>- <b>Obligat pathogen</b></li> <li>- <b>Tetanustoxin</b> (Hemmung der Glycin-Freisetzung, Blockierung der Renshaw-Zellen → spastische Paralyse)</li> </ul> |

|                                                     |                                  |                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anaerobier:<br/>Clostridium perfringens</b>      | Positiv                          | <b>(Selten)<br/>Sporenbildende</b><br>Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale Keime der Verdauungsflora von Tieren</li> <li>- Boden</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gasförmiges Gangrän (Gasbrand)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur: Blutagar unter streng anaeroben Bedingungen nach 24-stündiger Inkubation bei 37 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgie: Débridement +++</li> <li>- Penicillin G</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strikt anaerob</li> <li>- <b>Protein-Exotoxin (Lecithinase)</b></li> <li>- Stark hämolytisch und gasbildend</li> </ul> |
| <b>Anaerobier:<br/>Clostridium difficile</b>        | Positiv                          | <b>Sporenbildende</b><br>Stäbchen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Teil Kommensale Keime der Verdauungsflora von Menschen</li> </ul>                                    | Postantibiotischen Diarrhöen / Gastroenteritis<br><br><b>Pseudomembranöse Kolitis (PMC):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchfall, Bauchschmerzen</li> <li>- Fieber, Hyperleukozytose</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweis des <b>Glutamat-Dehydrogenase (GDH)-Enzyms</b> durch Immunchromatographie</li> <li>- Kultur (unter streng anaeroben Bedingungen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfach Diarrhöe / PMC: Metronidazol 10 Tage lang per os</li> <li>- Schwere PMC: Vancomycin (oder Fidaxomicin) für 10 - 14 Tage</li> <li>- Fäkale Transplantation</li> <li>- Prävention: Händewaschen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strikt anaerob</li> <li>- <b>Toxin A oder Enterotoxin</b></li> <li>- <b>Toxin B oder Zytotoxin</b></li> </ul>          |
| <b>Spirochäten:<br/>Treponema pallidum pallidum</b> | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Schraubenförmig (sehr dünn)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übertragung: Sexuell, transplazentär</li> <li>- <b>STI</b> (sexuell übertragbare Infektionen)</li> </ul> | Primäre Syphilis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokale Reaktion</li> <li>- Schanker: Oberflächliches, schmerzloses, scharf begrenztes Geschwür mit eingedrückter Basis</li> <li>- Lymphknotenschwellung</li> <li>- Spontane Heilung</li> </ul> Sekundäre Syphilis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase der septischen Ausbreitung</li> <li>- Hautausschlag (polymorph)</li> <li>- Syphilis (schuppige Papeln mit eingedellter Basis, sehr ansteckend, wenn erosiv)</li> <li>- Exanthem</li> </ul> Latente Syphilis: Monate-, jahre- oder lebenslange Ruhephase<br><br>Tertiäre Syphilis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Späte entzündliche (granulomatöse) Reaktion auf den Erreger</li> <li>- Schmerzlose Verhärtungen</li> <li>- Aortitis</li> </ul> Quartäre Syphilis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befall des ZNS</li> <li>- Neurosyphilis: Demyelinisierung, Meningitis</li> </ul> Kongenitale Syphilis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf transplazentarem Weg</li> <li>- Tod in utero</li> <li>- oder Frühformen: Haut- und Knochensymptome, viszeraler Befall</li> <li>- oder Spätformen: Äußert sich nach 5 Jahren (Zahnanomalien, Taubheit, Haut- und Schleimhautgummis)</li> </ul> | Dunkelfeldmikroskop, Immunfluoreszenz<br><br><b>Indirekte Diagnostik (+++):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDRL - TPHA -: Syphilis ausgeschlossen oder kürzlich infiziert</li> <li>- VDRL + TPHA +: Syphilis wahrscheinlich</li> <li>- VDRL - TPHA +: Beginnende oder kürzlich behandelte Syphilis oder frühere behandelte oder unbehandelte Syphilis (serologische Narbe)</li> <li>- VDRL + TPHA -: Falsche VDRL-Reaktionen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penicillin G</li> <li>- <b>Prävention: Kondom</b></li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich / flexibel (Flagellen)</li> <li>- Mikroaerophil</li> </ul>                                                   |

|                                                                                                                                           |                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spirochäten:</b><br><b>Borrelia burgdorferi</b>                                                                                        | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Schraubenförmig (sehr dünn)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übertragung durch hämatophage Vektorinsekten (<b>Zecken</b>)</li> <li>- Nordamerika +++</li> </ul>                                                                                                                                                  | Lyme-Borreliose: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primäre Phase: <b>Erythema chronicum migrans (ECM)</b>, pathognomonisch, runder, erythematöse Hautfleck in der Mitte der Einstichstelle</li> <li>- Zentrifugale Entwicklung</li> <li>- Sekundäre Phase (Wochen bis Monate nach Primärphase): Haut-, Neuro- und Meningitis-, Gelenk- und Herzkrankheiten sowie allgemeine Erscheinungen.</li> <li>- Tertiäre Phase (Monate bis Jahre nach der Krankheit): Erinnert an die Manifestationen der Sekundärphase, ist aber schwerviegender.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Indirekt +++:</b> In der Regel wird ELISA in der ersten Phase verwendet und dann durch Western Blot bestätigt.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- β-Lactam-Antibiotika oder Cycline (Amoxicillin, Doxycyclin)</li> <li>- C3G bei schweren Formen</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich / flexibel (Flagellen)</li> <li>- Mikroaerophil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Chlamydien:</b><br><b>Chlamydia trachomatis, pneumoniae, psittaci</b>                                                                  | Negativ                          | Kokkoide (= nahe zu runde) Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- C. trachomatis: <b>STI</b> (sexuell übertragbare Infektionen)</li> <li>- C. pneumoniae: Übertragung von Menschen zu Menschen</li> <li>- C. psittaci: Tierreservoir (Vögel, Säugetiere) → Zoonose</li> </ul>                                         | C. trachomatis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trachom = trachomatöse Konjunktivitis</li> <li>- Lymphogranuloma venereum</li> <li>- Genitale Infektionen (Urethritis, Zervizitis)</li> <li>- Lungenentzündungen</li> </ul> C. pneumoniae: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bronchitis, Sinusitis, Pharyngitis</li> <li>- Atypische Lungenentzündungen</li> </ul> C. psittaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atypische Lungenerkrankung</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trachomatis: Meist direkt durch PCR (Urin++)</li> <li>- C. pneumoniae &amp; psittaci: Serologie +++ oder PCR aus Lungenproben für C. pneumoniae</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemein: Tetracycline</li> <li>- <b>Prävention (C. trachomatis): Kondom</b></li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Streng intrazellulär</b></li> <li>- Elementarkörper (virulentes Element): unfähig zur Vermehrung, an den extrazellulären Transit angepasst, bildet die infektiöse Form</li> <li>- Netzkörper (Vermehrung): An das intrazelluläre Milieu angepasst, metabolisch aktive Form</li> </ul> |
| <b>Mykoplasmen:</b><br><b>Ureaplasma urealyticum (UU), Mycoplasma homini (MH), Mycoplasma pneumoniae (MP), Mycoplasma genitalum (MG),</b> | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Pleomorph                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt human</b></li> <li>- MP: Herbst, Winter, junge Personen +++, wenig ansteckend, Übertragung von Mensch zu Mensch durch die Luft</li> <li>- CC/MH: Kommensale Flora</li> <li>- MG: <b>STI</b> (sexuell übertragbare Infektionen)</li> </ul> | MP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leichte akute Atemwegsinfektionen (Bronchitis): Fieber, Asthenie, Kopfschmerzen, unproduktiver Husten</li> <li>- Möglichkeit zur Entwicklung zu einer <b>atypischen Pneumonie</b></li> <li>- Extrarespiratorische Manifestationen</li> </ul> UU/MH/MG: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht gonokokkale Urethritis (UU)</li> <li>- Gynäkologische Infektionen: Salpingitis, Bartholinitis (MH)</li> <li>- Urozystitis</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MP: Multiplex-PCR-Kits</li> <li>- UU/MH/MG: Proben (Vaginalabstriche / Urethralabstriche, Erststrahlurin), Kultur zum Nachweis, PCR zur Identifikation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche Resistenz gegen β-Laktam-Antibiotika</li> <li>- MP: Makrolide</li> <li>- UU/MH/MG: Makrolide, Doxycyclin, Fluorchinolone</li> <li>- <b>Prävention (MG): Kondom</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keine Zellwand (sehr schwache Gram-Färbung)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                          |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campylobacteriosen:</b><br><b>C. jejuni, C. fetus</b> | Negativ | Spiralförmig (s-förmig), gekrümmt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale Bakterien im Verdauungstrakt von <b>Vögeln</b></li> <li>- Kontamination: Verzehr von Geflügelfleisch</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enteritis +++: Fieber, Durchfall, Erbrechen (C. jejuni)</li> <li>- Bakteriämie (C. fetus) bei Immunsupprimierten</li> <li>- Reaktive Arthritis</li> <li>- <b>Guillain-Barré-Syndrom (C. jejuni)</b></li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stuhlproben</li> <li>- Nachweis: Kultur auf speziellen Medien</li> <li>- Identifikation: MALDI-TOF</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makrolide (Clarithromycin, Azithromycin)</li> <li>- Fluorchinolone (Ciprofloxacin)</li> <li>- Cyclinen (Doxycyclin)</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroaerophil</li> <li>- Beweglich (polare Geißel)</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Helicobacter pylori</b>                               | Negativ | Schraubenförmig                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt human (Magen)</b></li> <li>- Kontamination: Verunreinigte Nahrung, Wasser oder über den gastro-oralen Weg</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastritis, Ulcus duodeni/ventriculi</li> <li>- Magenkarzinom</li> <li>- MALT-Lymphom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrale Biopsie: Kultur (Antibiogramm), PCR</li> <li>- C13-Harnstoff-Atemtest</li> <li>- Serologie: ELISA</li> <li>- Urease +</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPI + 2 Antibiotika (<b>Amoxicillin oder Metronidazol + Clarithromycin</b>) für 7 Tage</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich (Flagellen)</li> <li>- Mikroaerophil</li> <li>- Urease (pH ↑)</li> <li>- Toxin: <b>Vaca</b></li> </ul>                                                        |
| <b>Vibrio cholerae</b>                                   | Negativ | Komma-förmig, gekrümmt (Vibrien)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikt human</b></li> <li>- Kontamination: <b>Verschmutztes Wasser (fäkal) +++</b></li> <li>- Epidemische Stämme gehören nur zu den Serovaren O1 und O139</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkster Durchfall (15l pro Tag)</li> <li>- Reiswasser-Stuhl (afekal)</li> <li>- Dehydrierung +++</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stuhlprobe</li> <li>- Nachweis: Kultur</li> <li>- Identifikation: MALDI-TOF</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Symptomatisch: Rehydrierung +++</li> <li>- Träger: Tetracycline, Ciprofloxacin</li> <li>- Prävention: Hygiene</li> <li>- <b>Impfung gegen Seroovar O1 (aber nicht O139)</b></li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr Beweglich (Geißel)</li> <li>- Fakultativ aero-anaerob</li> <li>- <b>Cholera-Toxin</b></li> </ul>                                                                   |
| <b>Pasteurella multocida</b>                             | Negativ | Kokkoide (= nahe zu runde) Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biss, Kratzer, Geleckt durch bspw. Hund oder Katz (Zoonose)</li> </ul>                                                                                                  | Intensives und schmerzhaftes Entzündungssyndrom an der Inokulationsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweis: Kultur</li> <li>- Identifikation: MALDI-TOF</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amoxicillin/Clavulansäure für mindestens 10 Tage lang</li> <li>- Wenn allergisch: Fluorchinolone</li> </ul>                                                                                              | - <b>Schwierige Kultur</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Haemophilus influenzae</b>                            | Negativ | Kokkoide (= nahe zu runde) Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensch und Tier</li> <li>- Kommensal: Nasopharynx</li> <li>- Kontamination: Luft</li> </ul> <p>(H. ducreyi - STI)</p>                                                   | <p>Invasive Stämme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningitis</li> <li>- Kehledeckelentzündungen</li> <li>- Bronchiale Pneumonie</li> </ul> <p>Nicht-invasive Stämme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinusitis</li> <li>- Otitis</li> <li>- Konjunktivitis</li> <li>- Pneumonie</li> <li>- Bronchitis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probe: HNO, Atemwege</li> <li>- Blutkultur</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amoxicillin (20% erworbene Resistenz durch Penicillinase-Produktion)</li> <li>- Kombination Amoxicillin/Clavulansäure</li> <li>- Fluorchinolone und C3G</li> <li>- <b>Prävention: Impfung</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- <b>Kapsel: Typ b</b> (und a, c - f)</li> <li>- <b>Hämophil</b></li> <li>- Fakultativ aero-anaerob</li> <li>- <b>Schwierige Kultur</b></li> </ul> |
| <b>Bordetella pertussis</b>                              | Negativ | Kokkoide (= nahe zu runde) Stäbchen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reservoir: <b>Mensch</b></li> <li>- Kontamination: <b>Luft</b></li> <li>- <b>Hoch ansteckend</b></li> </ul>                                                             | <p>Keuchhusten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krampfartige Hustenattacken</li> <li>- Sekundäre Pneumonie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probe: Nasopharyngealer Abstrich, Bronchialaspiration</li> <li>- Kultur auf speziellen Nährböden</li> <li>- PCR ++</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makrolide (Erythromycin, Azithromycin)</li> <li>- <b>Prävention: Impfung</b></li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- Strikt aerob</li> <li>- Wichtiger Pathogenitätsfaktor: <b>Kapsel, Pertussis-Toxin</b></li> <li>- <b>Schwierige Kultur</b></li> </ul>             |
| <b>Bartonella bacilliformis, quintana, henselae</b>      | Negativ | Pleomorph                           | B. bacilliformis: Phlebotomen (Sandmücken)                                                                                                                                                                       | Morbus Carrión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serologie</li> <li>- PCR</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makrolid: Azithromycin</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroaerophil</li> <li>- <b>Schwierige Kultur</b></li> <li>- <b>Infektion der Erythrocyten</b></li> </ul>                                                               |
|                                                          |         |                                     | B. quintana: <b>Reservoir = Mensch</b>                                                                                                                                                                           | Grabenfieber = 5-Tage-Fieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |         |                                     | B. henselae: Biss oder Kratzer durch Katzen                                                                                                                                                                      | Katzenkratzkrankheit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lymphadenopathie</li> <li>- Kleine Hautläsionen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                         |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legionella pneumophila</b>                                           | Negativ | Stäbchen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umwelt: <b>Wasser +++</b></li> <li>- Kontamination: Kontaminierte Aerosole</li> <li>- <b>KEINE</b> Direkte Übertragung von Mensch zu Mensch</li> <li>- Opportunistisch: Immunsupprimierte</li> </ul>                                        | <p>Legionärskrankheit = akute Lungenerkrankung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grippeähnlicher Zustand</li> <li>- Trockener, nicht produktiver Husten</li> <li>- Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen Durchfall, encephalitische Anzeichen</li> </ul> <p>Pontiac-Fieber (milde Form): Grippeyndrom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte Diagnostik</li> <li>- Kultur auf spezifischem Medium, Immunofluoreszenz</li> <li>- PCR</li> <li>- Serologisch: AC-Titer (epidemiologisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATB der Wahl: <b>Erythromycin +++</b></li> <li>- Aber auch: Fluorchinolone, Rifampicin</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglich</li> <li>- Strikt aerob</li> <li>- Schwierige Kultur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Staphylococcus aureus</b>                                            | Positiv | Staphylokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pathogenste</b> Staphylokokken</li> <li>- Häufig kommensal, Haut</li> <li>- Übertragung von Mensch zu Mensch durch Kontakt, oder Selbstinfektion +++</li> <li>- Risikofaktoren: <b>Diabetes +++</b>, <b>Drogenkonsum (iv)</b></li> </ul> | <p>Infektionen der Haut und Unterhaut (<b>Phlegmone</b>) +++, Schleimhaut</p> <p><b>Eiternde Infektionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HNO-Infektionen: Otitis media/externa)</li> <li>- Lungeninfektionen: Pleuritis bei Kindern +</li> <li>- Osteoartikuläre Infektionen: Septische Arthritis, Osteomyelitis, Spondylodiszitis</li> <li>- Muskuläre Infektionen: Pyomyositis</li> <li>- Herz-Kreislauf-Infektionen: Endokarditis</li> </ul> <p><b>Infektiöse Manifestationen, die auf eine Toxinproduktion zurückzuführen sind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittelvergiftung Enterotoxins in der Nahrung</li> <li>- Toxischer Staphylokokken-Schock: TSST-1-Toxin, sehr schlechte Prognose</li> <li>- Panton-Valentine-Leukozidin (PVL): Nekrotisierende Lungenerkrankungen</li> <li>- Exfoliatin: Ritter-Syndrom (= Scalded Skin Syndrom) und bullöse Impetigo</li> </ul> <p>Nosokomiale Infektionen: Häufig <b>MRSA</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur: Gelb-orange pigmentierte Kolonien</li> <li>- Koagulase, Clumping-factor, Protein-A: +</li> <li>- Antibiotogramm: 18 h</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penicillin-Resistent: 90 %</b></li> <li>- Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA): Vancomycin</li> <li>- Sensibel: Gentamicin, Rifampicin, Fosfomycin, Fusidinsäure</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- <b>2-Ebenen der Zellteilung (ALLE STAPHYLOKOKKEN)</b></li> <li>- <b>Katalase + (ALLE STAPHYLOKOKKEN)</b></li> <li>- <b>Koagulase +</b></li> </ul> <p><b>Toxine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enterotoxine: Lebensmittelvergiftungen</li> <li>- TSST-1-Toxin: Toxischer Schock</li> <li>- Exfoliatin: Ablösung der Epidermis</li> <li>- Exopolysaccharidkapsel: Schutz vor Phagocytose</li> <li>- Hämolysin-α: Lysiert Endothelzellen</li> <li>- Protein-A: Bindung an Gefäßendothel</li> <li>- Panton-Valentine-Leukozidin (PVL): Pneumonie</li> <li>- Superantigen-Aktivität: Aktivierung der T-Zellen +++</li> <li>- Peptidoglykan</li> </ul> |
| <b>Staphylococcus epidermidis, hominis, haemolyticus, saprophyticus</b> | Positiv | Staphylokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale der Haut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staphylococcus epidermidis, hominis, haemolyticus: Fremdkörperinduzierte Infektionen</li> <li>- S. saprophyticus: Harnwegsinfektionen (junge Frauen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staphylococcus epidermidis, hominis, haemolyticus: Flucloxacillin</li> <li>- S. saprophyticus: Ciprofloxacin</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- 2-Ebenen der Zellteilung</li> <li>- Katalase +</li> <li>- <b>Biofilm-Bildung:</b> Katheter, Prothesen</li> <li>- Koagulase -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Streptococcus pyogenes</b>                                                            | Positiv                                                                                                                                                                   | Streptokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pathogenste</b> Streptokokken</li> <li>- <b>Strikt human</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>Infektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakterielle Angina</li> <li>- Scharlach</li> </ul> <p>Hautinfektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impetigo: krustige, nässende, ansteckende oberflächliche Pyodermie ++</li> <li>- Erysipel: akute rote, schmerzhaft Dermohypodermatitis, Fieber, Schüttelfrost</li> <li>- Nekrotisierende Dermohypodermatitis und Faszitis (Cellulitis): Abszesse, Superinfektion der Wunde</li> </ul> <p><b>Komplikationen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akutes rheumatisches Fieber</li> <li>- Akute Glomerulonephritis</li> <li>- Erythema nodosum</li> </ul> | <p>Direkte Diagnose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigene Schnelltests: Bakterielle vs. virale Angina</li> <li>- Kulturen</li> </ul> <p>Indirekte Diagnose (aufgegeben): Antikörper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antistreptolysin (ASO)</li> <li>- Antistreptodornase</li> <li>- Antistreptokinase</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche Resistenzen: Aminoglykoside (low level) &amp; Chinolone, Cephalosporin (Enterokokken)</li> <li>- Sensibel: <math>\beta</math>-Lactam-Antibiotika (++) Penicilline, Makrolide, Tetracycline</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- <b>1-Ebene der Zellteilung (ALLE STREPTOKOKKEN)</b></li> <li>- <b>Katalase - (ALLE STREPTOKOKKEN)</b></li> <li>- Streptolysin-S <math>\rightarrow</math> <b><math>\beta</math>-Hämolyse</b></li> <li>- Polyosid C <math>\rightarrow</math> <b>Lancefield Gruppe A</b></li> <li>- M-Protein: Schutz vor Phagocytose</li> <li>- Proteintoxine</li> </ul> |
| <b>Weiteres <math>\beta</math>-hämolisierende Streptokokken</b>                          | <b><math>\beta</math>-hämolisierende Streptokokken der Lancefield-Gruppen C und G:</b>                                                                                    |               | <b>Streptococcus agalactiae (Lancefield-Gruppe B):</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Streptokokken der Milleri-Gruppe (oft Lancefield-Gruppe F):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pathologie ist S. pyogenes sehr ähnlich</li> <li>- Kein Scharlach</li> <li>- Keine poststreptokokkalen Komplikationen</li> </ul> |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tierreservoir</li> <li>- Kommensal des weiblichen Genitaltrakts und des Verdauungstrakts:</li> <li>- Verursacher von Infektionen bei Neugeborenen (Meningitis +++)</li> <li>- Infektionen bei älteren Menschen oder Diabetikern (Haut, Sepsis)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Arten: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius</li> <li>- Oft <math>\beta</math>-hämolytisch</li> <li>- Kommensalen der Mund- und Verdauungsflora</li> <li>- Verantwortlich für tiefe Eiterungen (Abszesse, Pleuritis)</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enterococcus faecalis, faecium Streptococcus bovis</b>                                | Positiv                                                                                                                                                                   | Streptokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensalen des Verdauungstrakts</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peritonitis: Perforation des Verdauungstraktes</li> <li>- Nosokomiale Infektionen und Harnwegsinfektionen (Enterokokken)</li> <li>- Endokarditis: Verdauungsläsionen oft in Verbindung damit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- S. bovis ist sehr empfindlich gegenüber Antibiotika</li> <li>- Enterokokken mit häufig Resistenzen: Cephalosporine, Makrolide, Cycline, Glykopeptide ++</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- 1-Ebene der Zellteilung</li> <li>- Katalase -</li> <li>- <b>Lancefield-Gruppe D <math>\gamma</math>-Hämolyse</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><math>\alpha</math>-hämolisierende Streptokokken: S. mitis, S. sanguis, S. mutans</b> | Positiv                                                                                                                                                                   | Streptokokken | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommensale des Mundes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahninfektionen</li> <li>- Subakute Osler-Endokarditis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünliche Hämolyse: Streptokokken «viridans»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vancomycin + Gentamicin</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- 1-Ebene der Zellteilung</li> <li>- Katalase -</li> <li>- S. mitis, mutans: Nicht gruppierbar nach Lancefield</li> <li>- S. sanguis: Lancefield-Gruppe H</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Streptococcus pneumoniae</b>                                                          | Positiv                                                                                                                                                                   | Diplokokken   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reservoir: Häufig Oropharynx (Kleinkinder, Winter)</li> <li>- Selbstinfektion von Oropharynx aus</li> </ul>                                                                                                                                               | <p>HNO-Infektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptursache für akute Otitis media bei Säuglingen</li> <li>- Akute Sinusitis</li> </ul> <p>Infektionen der unteren Atemwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akute Lobärpneumonie</b> +++++</li> <li>- Bronchopneumonien</li> <li>- Bronchitis</li> <li>- Eitrige Pleuritis</li> </ul> <p>Bakterielle Meningitis: Früher</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturen: Gram-Färbung</li> <li>- Biochemische Identifizierung (MALDI-TOF)</li> <li>- Antibiogramm</li> <li>- Nachweises von Pneumokokken-Antigenen im Urin (häufig)</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amoxicillin bei Lungenentzündungen</li> <li>- C3G bei Meningitis</li> <li>- <b>Prävention: Impfung</b></li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- 1-Ebene der Zellteilung</li> <li>- Katalase -</li> <li>- <b>Kapsel</b></li> <li>- <b><math>\alpha</math>-Hämolyse</b></li> <li>- Lancefield-Gruppe: Nicht gruppierbar</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

|                                                            |                                  |                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mycobacterium tuberculosis (&amp; bovis, africanum)</b> | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Stäbchen                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reservoir: Mensch</b></li> <li>- Übertragung: Luft</li> <li>- <b>Asien, Afrika, HIV-positiv: ++</b></li> </ul> | <p>Meist asymptomatische Primoinfektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eindringen der Bazillen → Lungenparenchym</li> <li>- Phagozytose durch Makrophagen</li> <li>- Entzündungsreaktion und Bildung eines Granuloms (Verkäsende Nekrose)</li> <li>- 90%: Zerstörung der Tuberkuloseerreger = Heilung</li> <li>- 10%: Persistenz, langsame Vermehrung = latente Infektion</li> </ul> <p>Reaktivierung: Tuberkulose</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kultur: <b>Ziehl-Neelsen-Färbung</b>, einzige sichere Diagnose</li> <li>- Mikroskopisch</li> <li>- PCR</li> <li>- Ergebnisse der direkten Untersuchung ≤ 24 h</li> <li>- Antibiogramm von M. tuberculosis bei 21 - 28 Tagen</li> <li>- Indirekte Diagnostik (Tuberkulin-Test, IGRA): Latente Infektion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Haupt-Tuberkulose-Antibiotika: <b>Isoniazid (INH), Rifampicin (RMP), Pyrazinamid, Ethambutol</b></li> <li>- Multiresistenz: INH- + RMP-Resistenz</li> <li>- Ultrasensitiv: Multiresistenz + R gegen Fluorchinolone + R gegen 1 anderes Aminoglykosid als Streptomycin (Amikacin/Capreomycin)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- <b>Mykolsäuren</b> (→ säurefest)</li> <li>- Streng aerob</li> <li>- <b>Lange Generationszeit: 20 h</b></li> <li>- Verbleib im Körper (Makrophagen)</li> </ul> |
| <b>Atypische Mycobakterien: M. xenopi, kansasii, avium</b> | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Stäbchen                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saprophyten</li> <li>- Risiko: Immungeschwächten Personen (AIDS, Transplantate)</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opportunistische Infektionen</li> <li>- Generalisierte Infektionen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- Ziehl-Neelsen-Färbung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Therapie: Clarithromycin + Ethambutol + Rifabutin</li> <li>- Sehr resistent gegen Antibiotika (M. avium): Clarithromycin, Rifabutin, Ethambutol</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- Mykolsäuren (→ säurefest)</li> <li>- Lange Generationszeit: 12 - 24 h</li> <li>- Streng aerob</li> </ul>                                                      |
| <b>Mycobacterium leprae</b>                                | <b>Sehr schwache Gramfärbung</b> | Stäbchen (z. T. in Haufen = «Globi») | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strikte Ansteckung von Mensch zu Mensch</b></li> </ul>                                                         | <p>Tuberkuloide Lepra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautflecke (Makulae/Plaques)</li> <li>- Depigmentierung</li> <li>- Hautbereiche der Anästhesie</li> </ul> <p>Lepromatöse Lepra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffuse Infiltrationen der Epidermis (Papeln/Hautknoten = Leprome)</li> <li>- Lepromatöse Rhinitis</li> <li>- Hautbereiche der Hypästhesie</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ziehl-Neelsen-Färbung</b></li> <li>- Indirekte Diagnostik: <b>Mitsuda-Reaktion</b> (+ bei tuberkuloider Form und – bei lepromatöser Form)</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifampicin</li> <li>- Sulfonen</li> <li>- Clofazimin</li> <li>- Fluorchinolone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unbeweglich</li> <li>- Mykolsäuren (→ säurefest)</li> <li>- Lange Generationszeit bis zu 13 Tage</li> <li>- Streng aerob</li> </ul>                                                  |

# AMBOSS | SYSTEMATIK DER BAKTERIEN

| Gram +                                   |                          |                                         |                         |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Kokken                                   |                          | Stäbchen                                |                         |
| Staphylokokken (Katalase +) <sup>a</sup> |                          | Streptokokken (Katalase -) <sup>a</sup> |                         |
| Koagulase + <sup>a</sup>                 | Koagulase - <sup>a</sup> | Hämolyseverhalten                       |                         |
| <b>Staphylococcus:</b>                   | <b>Staphylococcus:</b>   | <b>α-Hämolyse</b>                       | <b>Clostridien:</b>     |
| • S. aureus                              | • S. epidermidis         | <b>Streptococcus:</b>                   | • C. difficile          |
|                                          | • S. saprophyticus       | • Str. pneumoniae                       | • C. botulinum          |
|                                          |                          | <b>Viridans-Str.<sup>b</sup></b>        | • C. tetani             |
|                                          |                          | <b>β-Hämolyse</b>                       | • C. perfringens        |
|                                          |                          | <b>Streptococcus:</b>                   | <b>Listerien:</b>       |
|                                          |                          | • Str. pyogenes (A) <sup>c</sup>        | • L. monocytogenes      |
|                                          |                          | • Str. agalactiae (B) <sup>c</sup>      | <b>Corynebakterien:</b> |
|                                          |                          | <b>γ-Hämolyse</b>                       | • C. diphtheria         |
|                                          |                          | <b>Enterokokken (D)<sup>cd</sup></b>    | <b>Bacillus:</b>        |
|                                          |                          |                                         | • B. anthracis          |
|                                          |                          |                                         | • B. cereus             |
|                                          |                          |                                         | <b>Actinomyces</b>      |
|                                          |                          |                                         | <b>Nocardia</b>         |

| Atypisches Gramverhalten        |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Mykobakterien:</b>           | <b>Chlamydien:</b> |
| • M. tuberculosis               | • C. trachomatis   |
| • M. leprae                     | • C. pneumoniae    |
| • MOTT <sup>e</sup>             | • C. psittaci      |
| <b>Mykoplasmen:<sup>f</sup></b> | <b>Rickettsien</b> |
| • M. pneumoniae                 | <b>Borrelien</b>   |
|                                 | • B. burgdorferi   |
|                                 | <b>Leptospira</b>  |
|                                 | <b>Treponema</b>   |
|                                 | • T. pallidum      |

| Gram -            |                     |                     |                       |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Diplokokken       | Stäbchen            |                     |                       |
|                   | Enterobakterien     | kokkoide Stäbchen   | weitere Stäbchen      |
| <b>Neisseria:</b> | <b>Escherichia:</b> | <b>Haemophilus:</b> | <b>Helicobacter:</b>  |
| • N. meningitidis | • E. coli           | • H. influenzae     | • H. pylori           |
| • N. gonorrhoeae  | <b>Klebsiellen:</b> | <b>Bordetellen:</b> | <b>Vibrionen:</b>     |
|                   | • K. pneumoniae     | • B. pertussis      | • V. cholerae         |
|                   | <b>Salmonellen:</b> | <b>Brucellen</b>    | <b>Campylobacter:</b> |
|                   | • S. typhi          | <b>Pasteurellen</b> | • C. jejuni           |
|                   | <b>Shigellen:</b>   |                     | <b>Pseudomonaden:</b> |
|                   | • S. dysenteriae    |                     | • P. aeruginosa       |
|                   | <b>Yersinien:</b>   |                     | <b>Legionellen</b>    |
|                   | • Y. pestis         |                     | • L. pneumophila      |
|                   | • Y. enterocolitica |                     | <b>Bartonellen:</b>   |
|                   | <b>Proteus:</b>     |                     | • B. henselae         |
|                   | • P. mirabilis      |                     |                       |
|                   | <b>Citrobacter</b>  |                     |                       |
|                   | <b>Serratien</b>    |                     |                       |

In der **Gramfärbung** stellen sich die meisten Bakterien je nach Zellwandeigenschaften blau (=gram-positiv) oder rot (=gram-negativ) dar.

**Atypisches Gramverhalten:** Die Vertreter dieser heterogenen Gruppe werden zwar eher den gram-positiven oder -negativen Bakterien zugerechnet, können jedoch häufig nicht sicher mit Hilfe der Gramfärbung differenziert werden. Stattdessen sind weitere Untersuchungsmethoden oder Färbungen nötig. Beispielsweise lassen sich intrazelluläre Erreger nur schlecht und zellwandlose Erreger gar nicht anfärben.

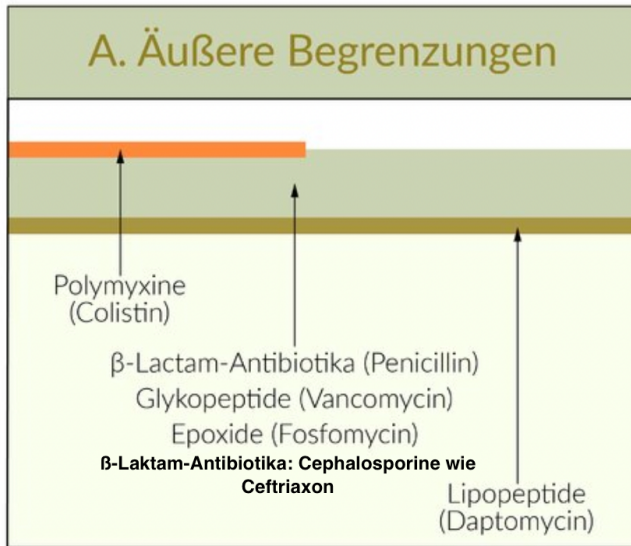
**Hämolyseverhalten:** Bakterien unterscheiden sich im Abbauverhalten von Erythrozyten und Hämoglobin, was v.a. zur Differenzierung von Streptokokken genutzt wird. Auf bluthaltigem Agar lassen sich drei Hämolysearten beobachten:

- α: partielle Hämolyse zu grünlichem Zwischenprodukt (biliverdinähnliche Substanz)
- β: vollständige Hämolyse, bei der ein durchsichtiger Hof um die Bakterienkolonie entsteht
- γ: keine Hämolyse

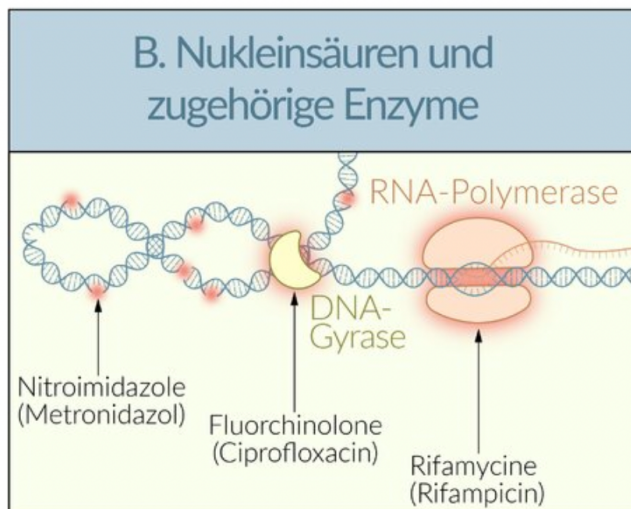
- Haufenkokken (Staphylokokken)
- Kettenkokken (Streptokokken)
- Zellwandlose Bakterien
- Intrazelluläre Bakterien
- Spirochäten
- Obligat aerobe Bakterien
- Obligat anaerobe Bakterien

- Katalase / Koagulase:** Verschiedene Staphylokokkenarten unterscheiden sich u.a. bzgl. ihrer Enzymausstattung. Anhand des Nachweises dieser Enzyme (z.B. Katalase und Koagulase) können dann verschiedene Staphylokokkenarten unterschieden werden.
- Viridans Streptokokken:** Gruppe von Streptokokken, die aufgrund von α-hämolytischen Eigenschaften einen grünen Hof um die Bakterienkolonie auf dem Agar bilden. Sie unterscheiden sich in einigen Merkmalen von den Pneumokokken (u.a. Wachstumsverhalten in Anwesenheit von Optochin). Es handelt sich weder um eine eigene Art noch um eine Gattung.
- Lancefield-Gruppen:** Nach Lancefield werden die β-hämolisierenden Streptokokken in Subtypen unterteilt (A-W), je nach Eigenschaften des C-Polysaccharids in ihrer Wand.
- Enterokokken** bilden zwar genau genommen eine eigene Gattung, aufgrund ihrer morphologischen Ähnlichkeit mit Streptokokken werden sie jedoch häufig dieser Gruppe zugeordnet. Nur selten sind Enterokokken zur α- oder β-Hämolyse fähig, meist erfolgt keine Hämolyse.
- MOTT** ("Mycobacteria other than tuberculosis" = atypische Mykobakterien): Gruppe von Erregern, die Tuberkulose-ähnliche Erkrankungen mit einem atypischen Verlauf hervorrufen können. Beispiel: Mycobacterium avium-intracellulare.
- Da **Mykoplasmen** eine richtige Zellwand fehlt, können sie nicht in der Gramfärbung dargestellt werden. Formal werden sie dennoch als gram-positiv klassifiziert, da sie sich vermutlich aus gram-positiven Bakterien entwickelt haben.

## A. Äußere Begrenzungen



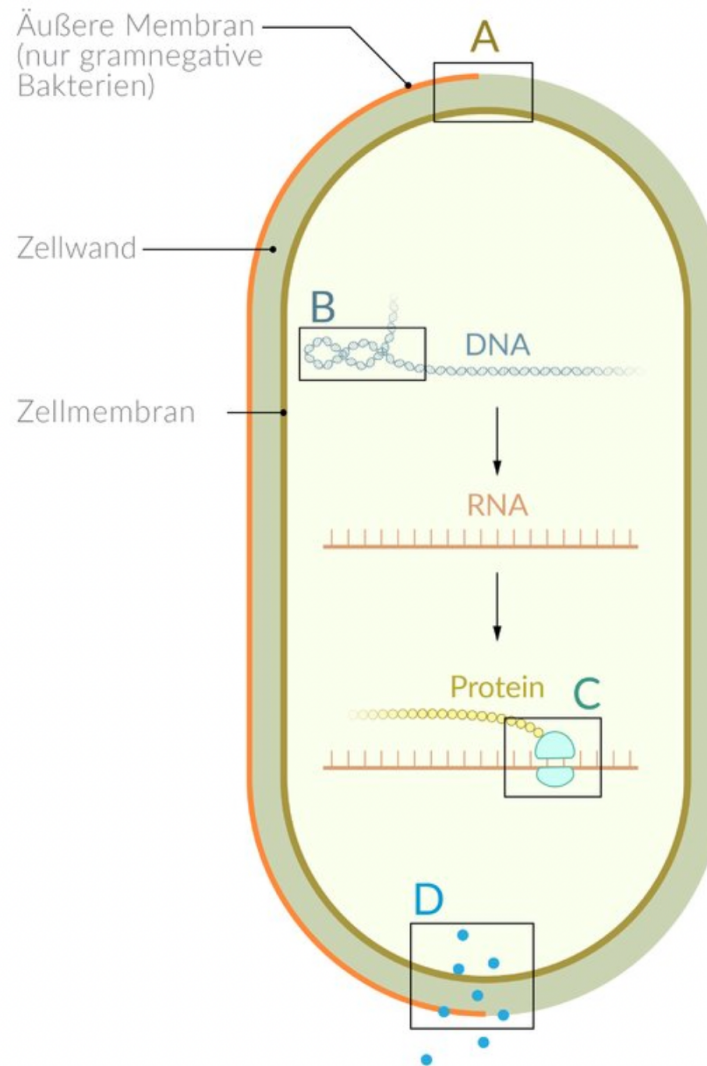
## B. Nukleinsäuren und zugehörige Enzyme



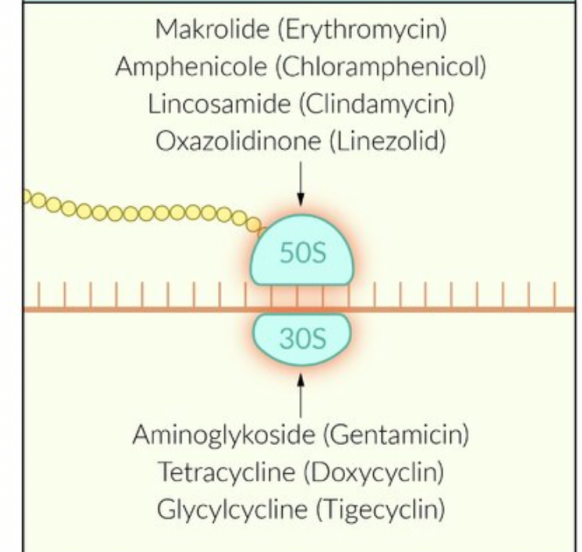
Äußere Membran  
(nur gramnegative  
Bakterien)

Zellwand

Zellmembran



## C. Bakterielle Ribosomen



## D. Folsäuremetabolismus

